Temps Réel et Parallélisme TD 1 : Programmation Parallèle

Temps Réel et Parallélisme TD 1

Durée :

3 x 2h TD + fin CM Programmation Parallèle

Pas de GPT / LLM / IA / AUTOCOMPLETE

Etape 1 : Implémentation de la tâche prétexte

Graphe orienté pondéré + génération graphe aléatoire de taille *N*

Conversion en matrice d'adjacence statique

Algorithme de Roy–Floyd-Warshall

> détermine les **distances** des plus courts chemins entre toutes les paires de sommets

Etape 2 : Threads

Roy–Floyd-Warshall version `std::thread`

Calculer le speedup

Etape 3 : OpenMP

Roy–Floyd-Warshall version OpenMP

Calculer le speedup

Etape 4 : Analyse

Calculer et comparer les speedup pour different N

Etape 5 : un peu plus loin...

Implémenter (au choix) d'autres algorithmes de traitement de graphe.

Version séquentielle, `std::thread` et OpenMP

Temps Réel et Parallélisme TD 1

Rendu :

Un rapport de maximum 2 pages détaillant vos choix et le résultat de vos expérimentation.

- Choix du problème
- Structure de donnée et algorithme implémenté
- Speedup et chrono
- Résultats, analyse, conclusion

Votre code source (fichiers .cpp et .h)